# 5 灵敏性分析

本章以题目给定的三个早期位置为输入，分析初始运动、气动参数和空气密度对球门交点及到达时间的影响。计算采用重力、阻力和马格努斯力模型，空气保持静止，自旋保持恒定，足球质量固定为 0.43 kg，半径固定为 0.11 m。

表 4: 题给算例的早期位置

| 时间 $t$（s） | $x$（m） | $y$（m） | $z$（m） |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 0.05 | 1.50 | 0.45 | 0.44 |
| 0.10 | 2.96 | 0.86 | 0.74 |

按照第四章的反演方法，以 30 rad/s 为自旋参考模长，得到初始状态

$$\boldsymbol{v}_0 = (30.3784,\ 9.4074,\ 6.8974)\ \mathrm{m/s},$$
$$\boldsymbol{\omega}_0 = (19.7434,\ 1.2060,\ -22.5553)\ \mathrm{rad/s}.$$

相应的阻力系数为 $C_D = 0.3623$，线性升力参数为 $\alpha = 2.2877$，早期最大坐标残差为 0.784 mm。该轨迹在 $t_g^* = 0.398967$ s 到达球门平面，交点为 $(y_g^*, z_g^*) = (2.6159, 1.9526)$ m。

以下以该轨迹为基准，先逐项改变参数，识别各因素对交点和到达时间的影响；再保持早期位置约束，考察不同参数组合产生的预测差异；最后通过多参数联合扰动，求得交点分布及其统计范围。

## 5.1 单参数对交点和到达时间的影响

每次改变一项参数，其余参数保持基准值。九项参数的扫描范围见表 5；百分比表示相对基准值的变化，方向角以基准方向为中心增减。每项参数取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。

表 5: 九项参数的扫描范围

| 参数 | 扰动范围 |
|---|---|
| 初速度大小 | ±5% |
| 初速度水平角 | ±2° |
| 初速度仰角 | ±2° |
| 自旋大小 | ±10% |
| 旋转轴方位角 | ±2° |
| 旋转轴仰角 | ±2° |
| 阻力系数 | ±10% |
| 升力参数 | ±10% |
| 空气密度 | ±10% |

以交点和到达时间相对基准轨迹的变化衡量参数影响，定义

$$\Delta y_g = y_g - y_g^*, \qquad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \qquad \Delta t_g = t_g - t_g^*,$$
$$D_g = \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}.$$

图 11、图 12 分别展示九项参数的交点响应和到达时间响应。表 6 从扫描结果中取方向角的 $\pm 1^\circ$ 扰动和其余参数的 $\pm 5\%$ 扰动，列出正、负两次变化中较大的交点位移与到达时间变化。

表 6: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响

| 参数 | 比较扰动 | 最大 $D_g$（cm） | 最大 $\lvert\Delta t_g\rvert$（ms） |
|---|---|---|---|
| 初速度大小 | $\pm 5\%$ | 8.356 | 20.659 |
| 初速度水平角 | $\pm 1^\circ$ | 20.070 | 1.965 |
| 初速度仰角 | $\pm 1^\circ$ | 20.218 | 1.692 |
| 自旋大小 | $\pm 5\%$ | 3.873 | 0.287 |
| 旋转轴方位角 | $\pm 1^\circ$ | 1.002 | 0.071 |
| 旋转轴仰角 | $\pm 1^\circ$ | 0.852 | 0.084 |
| 阻力系数 | $\pm 5\%$ | 0.620 | 2.274 |
| 升力参数 | $\pm 5\%$ | 3.873 | 0.287 |
| 空气密度 | $\pm 5\%$ | 4.142 | 1.990 |

在表 6 的比较幅度下，初速度方向的变化主要体现在交点位置上：水平角或仰角改变 $1^\circ$，交点移动约 0.20 m。球速的变化则显著影响到达时间，$\pm 5\%$ 的扰动使到达时间最多改变 20.659 ms，同时产生最大 8.356 cm 的交点位移。这是因为速度方向直接决定横向和竖直运动，而球速改变了足球到达球门所需的时间，从而改变重力和气动力累积作用的结果。

自旋大小和升力参数的响应曲线重合，源于线性马格努斯力中二者的乘积关系：$\boldsymbol{F}_L$ 与 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 成正比。分别将自旋大小或 $\alpha$ 改变相同比例，会产生相同的力和轨迹变化；若二者按相反比例调整，则有

$$\boldsymbol{\omega}_0' = k\boldsymbol{\omega}_0, \qquad \alpha' = \alpha/k \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L' = \boldsymbol{F}_L, \qquad k > 0.$$

因此，不同的自旋大小与升力参数可以对应相同的轨迹。旋转轴方向则通过改变 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ 影响偏转方向和大小。空气密度同时缩放阻力与马格努斯力，因而其变化会共同影响减速和弯曲过程。

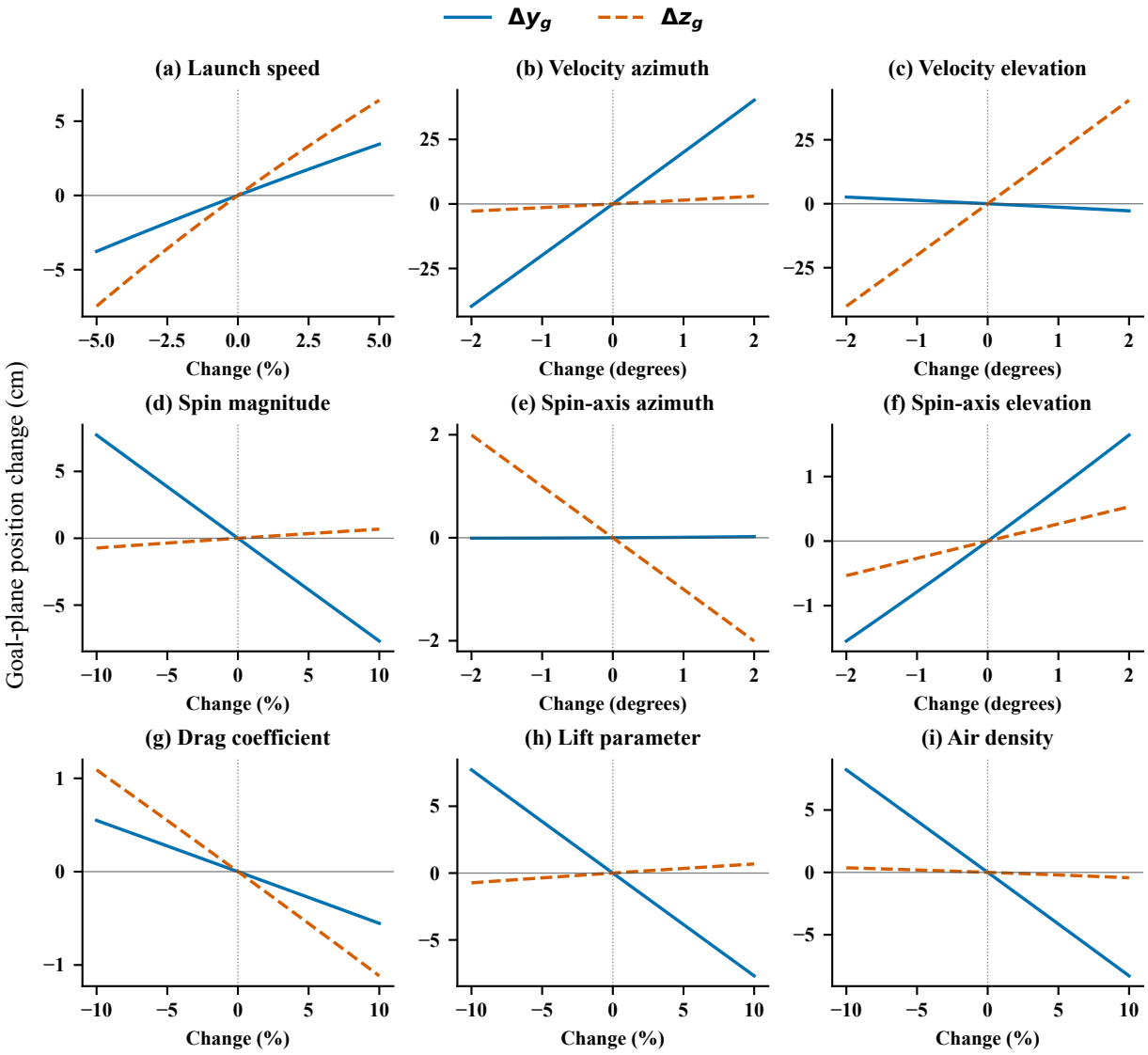



图 11: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线表示横向变化 $\Delta y_g$，橙色虚线表示高度变化 $\Delta z_g$，单位为 cm。各子图纵轴分别定标。

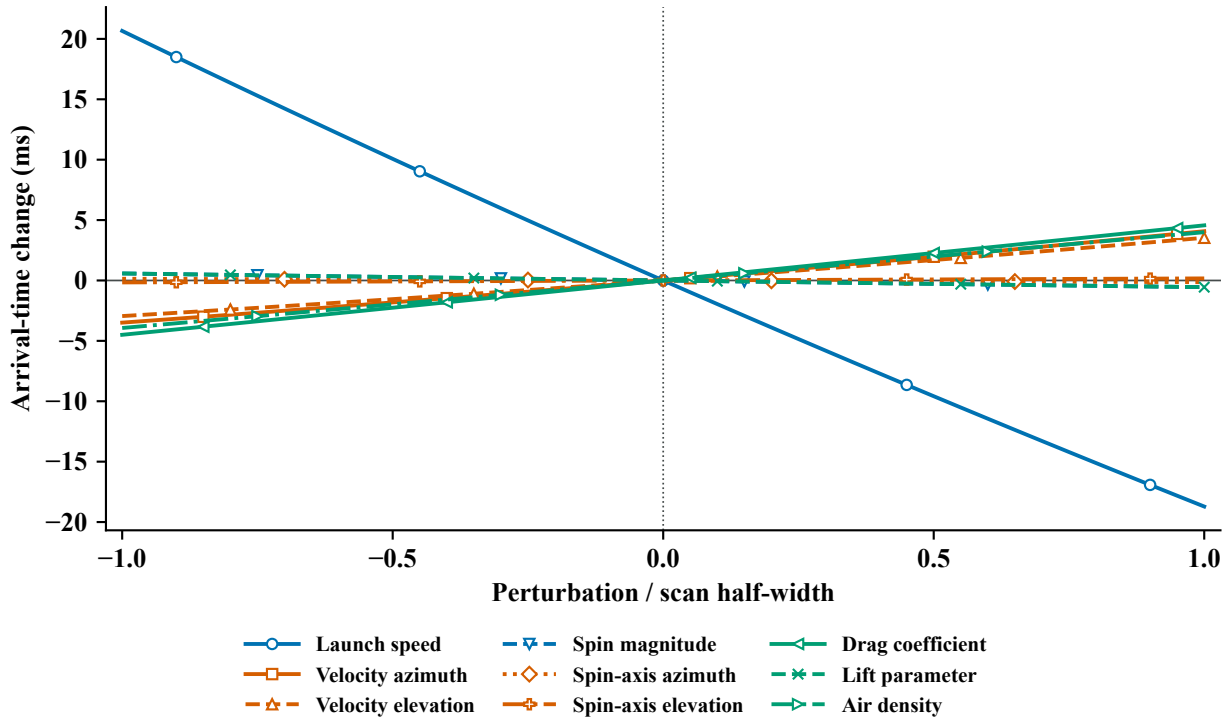



图 12: 九项单参数的到达时间响应。横轴为扰动量与扫描半宽之比，±1 对应各参数的扫描端点；纵轴为 $\Delta t_g$（ms），正值表示晚到。

## 5.2 早期位置约束下的预测差异

上一节在其余参数固定时考察单项变化。本节进一步考察：当不同参数组合都能近似重现同一组早期位置时，后续球门交点会相差多少。

以第四章的气动参考值 $C_D^*$ 和 $\alpha^*$ 为尺度，定义

$$\lambda_D = C_D/C_D^*, \qquad \lambda_\alpha = \alpha/\alpha^*.$$

两个系数倍数分别在 $[1.2, 1.8]$ 内取 17 个等间隔值，形成 $17 \times 17$ 个组合。对每个组合，将初始自旋分量 $\omega_{x0}$ 在 $[-60, 60]$ rad/s 内取 33 个等间隔值，再拟合三个初速度分量及其余两个自旋分量，使轨迹匹配表 4 的早期位置。搜索中总速度不超过 35 m/s，各自旋分量的绝对值不超过 60 rad/s，并以最大早期坐标残差不超过 2 mm 为约束条件。

补充搜索在 153 个气动参数组合下得到 5049 条满足约束的轨迹。其中，将两个系数倍数的范围收窄到 $[1.35, 1.65]$，即两项气动参数在基准值附近各变化 ±10%，相应得到 63 个参数组合、2079 条轨迹。对应的交点与到达时间范围见表 7，交点分布见图 13。

表 7: 早期位置约束下的球门交点范围

| 两个系数倍数的范围 | $y_g$（m） | $z_g$（m） | $t_g$（s） |
|---|---|---|---|
| $[1.35, 1.65]$ | 2.5538–2.6550 | 1.9061–2.0369 | 0.3972–0.4025 |
| $[1.2, 1.8]$ | 2.5478–2.6601 | 1.8972–2.0430 | 0.3972–0.4043 |

在较宽的参数范围内，所搜索轨迹的球门交点相对基准轨迹最大偏移 0.1074 m。每组气动参数的最小残差解集中在自旋分量边界，单独绘制这些解会形成两簇；满足 2 mm 位置约束的中间自旋状态则形成连接两簇的交点带，如图 13 所示。这表明，初始速度与自旋可以补偿气动参数对短时位置的影响，而不同受力过程在后续飞行中累积，形成交点差异。

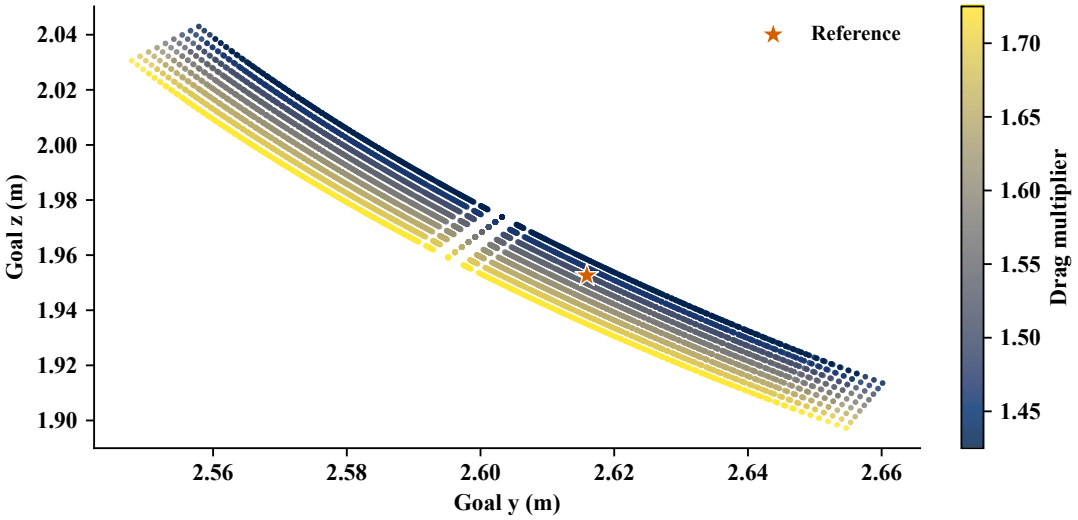



图 13: 2 mm 早期位置约束下补充搜索得到的 5049 个交点。颜色表示 $\lambda_D$，橙色星号为基准轨迹。

## 5.3 联合扰动下的交点分布

为考察多项条件同时变化的结果，在第 5.1 节的扫描范围内独立均匀抽取九项参数，生成 100000 组输入。质量、半径和初始位置保持不变，将各组输入代入运动方程，计算发射条件与气动参数共同变化产生的交点分布。

表 8: 十万条联合扰动轨迹的交点与到达时间

| 输出量 | 样本最小值–最大值 | 单坐标中心 95% 区间 |
|---|---|---|
| $y_g$（m） | 1.9633–3.2143 | 2.1858–3.0505 |
| $z_g$（m） | 1.4381–2.4646 | 1.5534–2.3535 |
| $t_g$（s） | 0.3685–0.4346 | 0.3783–0.4218 |

表 8 中的中心 95% 区间由各输出的 2.5% 和 97.5% 分位数确定。模拟交点的均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向和高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m；相对基准交点的最大位移为 0.801 m。

为同时描述横向和高度的变化，记 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^{\mathsf{T}}$，以样本均值 $\bar{\boldsymbol{q}}$ 和协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}$ 定义

$$d_i^2 = (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}).$$

取 $d_i^2$ 的样本 95% 分位数 $c_{0.95} = 4.5916$，构造联合区域

$$\mathcal{E}_{0.95} = \left\{ \boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^{\mathsf{T}} \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95} \right\}.$$

集合 $\mathcal{E}_{0.95}$ 对应图 14 中椭圆边界及其内部，椭圆线是该区域的边界，区域内包含 95% 的模拟交点。球门高 2.44 m，考虑球半径 0.11 m，足球完整通过球门时球心高度应在 0.11–2.33 m 之间，横向位置应满足 $|y_g| \le 3.55$ m。按此条件，95772 条轨迹完整通过球门开口，占 95.772%；其余 4228 条因球心高度超过 2.33 m 而越界，占 4.228%。

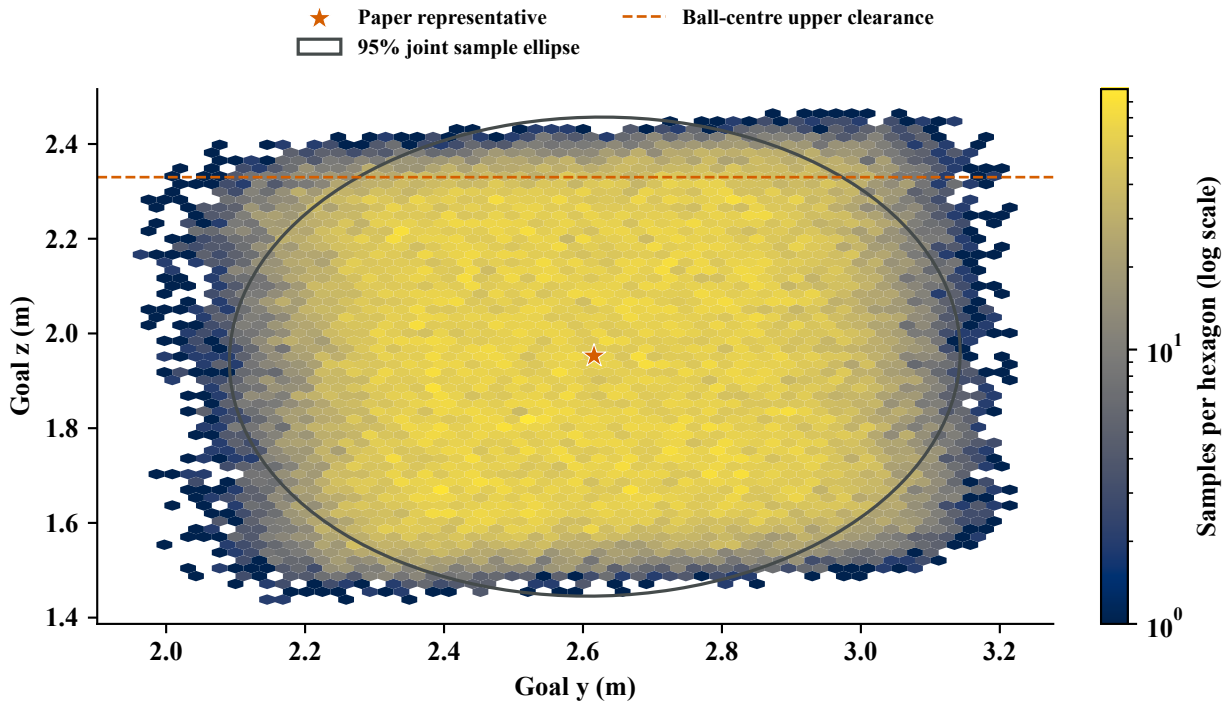



图 14: 十万次联合扰动的球门交点。六边形颜色表示样本数，椭圆表示联合 95% 区域，虚线为球心高度上限 $z_g = 2.33$ m。

图 15 随机展示其中 400 条轨迹，将九项输入与交点坐标、到达时间连接起来。输入按扰动边界缩放至 0–1，输出按十万条轨迹的样本极值缩放至同一区间。展示样本中，385 条蓝色曲线对应完整通过球门的轨迹，15 条橙色曲线对应过高轨迹；每条曲线都给出一组发射条件、气动参数及其预测结果的对应关系。

图 16 用于检验落点统计结果随模拟次数增加是否趋于稳定，从而判断采用十万次模拟是否足以估计中心 95% 区间。随着样本增加，蓝色样本极值会因新增的极端轨迹而向外扩展，橙色分位区间则逐渐稳定，反映了两类统计量对样本量的不同响应。当样本量由 50000 增至 100000 时，横向、高度中心 95% 区间端点的变化分别不超过 0.264 mm、0.506 mm，到达时间区间端点的变化不超过 0.138 ms。另用两个独立随机种子各生成 10000 条轨迹，相应区间端点与主样本的最大差分别为横向 5.425 mm、高度 4.320 mm、时间 0.328 ms。这些比较表明，增加样本对中心区间估计的影响已较小。

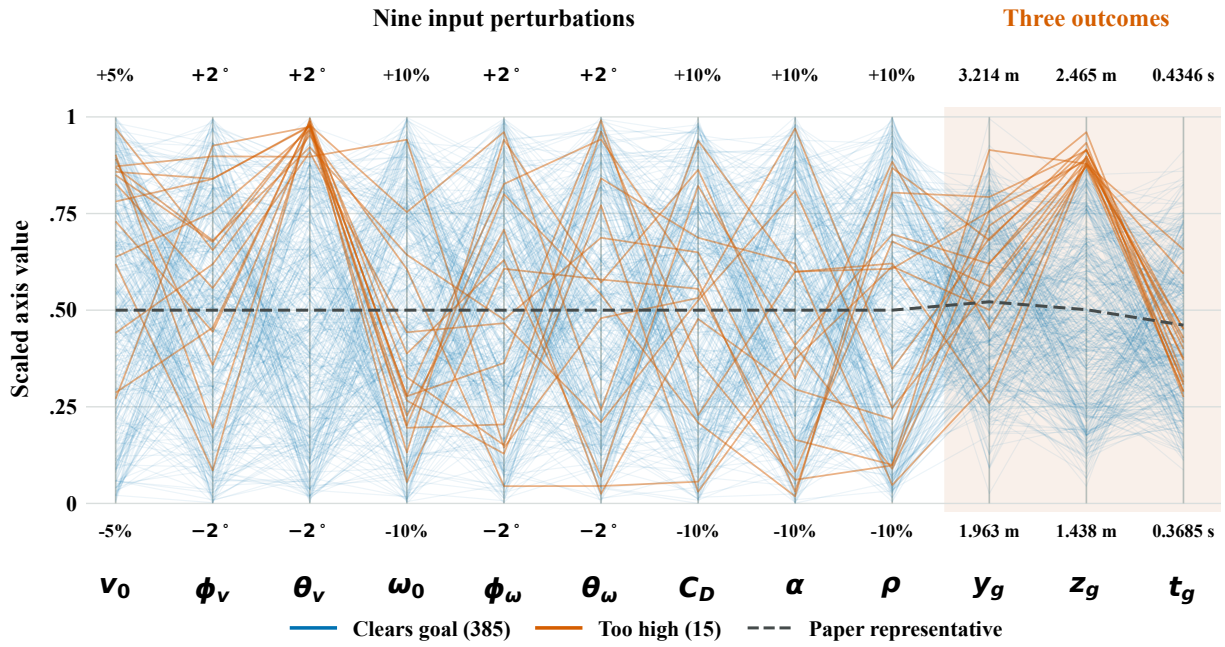



图 15: 输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，右侧三轴为输出；展示样本中有 385 条完整通过球门、15 条过高。

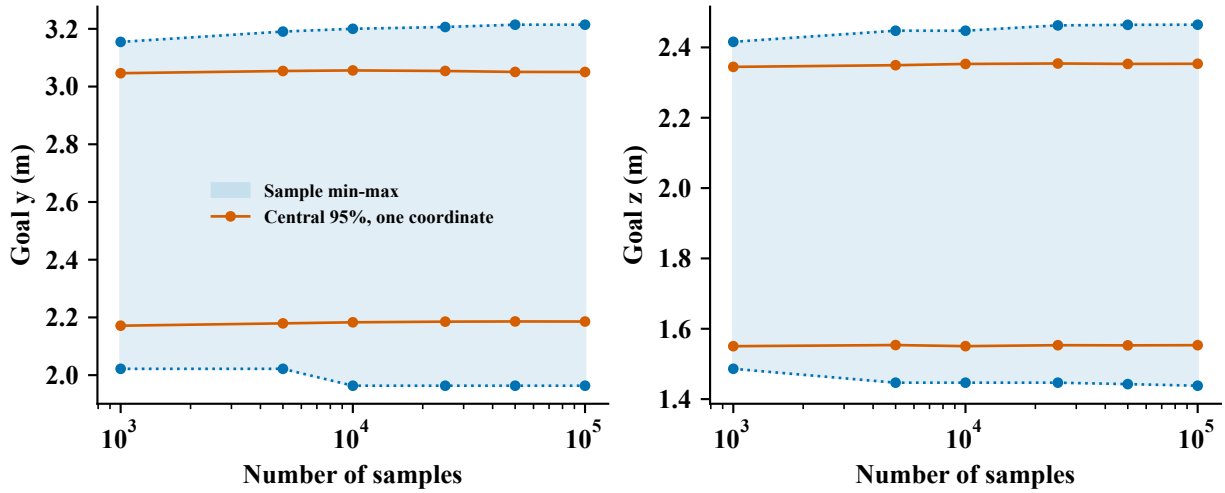



图 16: 模拟样本量与落点统计量的收敛。蓝色阴影及点线为样本极值，橙色曲线为各坐标的中心 95% 区间，用于观察区间估计随样本量增加的稳定程度。